Bursa Otomotiv Sanayisi

İzlek: Hareket · Dönem: Cumhuriyet dönemi · 1968 / 1971

Genel bakış

1968'de Koç Holding ile Fiat ortaklığında kurulan Tofaş, 13 Nisan 1969'da Bursa'da fabrika inşaatına başladı ve 1971'de Murat 124 ile üretime geçti. 1969'da Bursa'da kurulan OYAK Renault da 1971'de üretime başladı. Bursa bugün yan sanayisiyle birlikte Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim merkezlerinden biridir. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 2002'de açılmıştır.

STEM bağlantıları

B Bilim	Yanma, ısı enerjisinin harekete dönüşmesi, sürtünme.
T Teknoloji	Montaj hattı, robotik kaynak, boyahane, kalite kontrol.
M Mühendislik	Binlerce parçanın uyumlu tasarımı ve üretim hattı planlaması.
Mat Matematik	Üretim süresi, verim, istatistiksel kalite kontrol.

İlişkili mühendislik alanları: Otomotiv mühendisliği, Makine mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Mekatronik mühendisliği

Bilim köşesi: Montaj hattı neden hızlıdır?

Bir otomobili tek kişinin baştan sona yapması günler sürer. Montaj hattında iş küçük adımlara bölünür ve her istasyon tek bir işi tekrar tekrar yapar. Araç istasyonlar arasında ilerlerken tüm istasyonlar aynı anda çalışır. Hattın hızını en yavaş istasyon belirler; endüstri mühendisleri bu "darboğazı" bulup iyileştirir.

STEM etkinliği: Sınıfta Montaj Hattı

Tasarım problemi: Kâğıttan oyuncak araba üretimini dört istasyonlu bir montaj hattına bölün. 10 dakikada en çok sayıda kaliteli ürünü üretmek için hattı iyileştirin.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Araba şablonu, aks için kürdan ya da pipet, tekerlek için düğme ya da kapak, yapıştırıcı, makas, kronometre, kalite kontrol listesi

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Arkadaşlarıyla sıraya girer; her biri bir parça ekleyerek birlikte "araba" yaparlar.
İlkokul	Tek kişinin yaptığı üretim ile montaj hattı üretimini karşılaştırır ve ürünleri sayar.
Ortaokul	Her istasyondaki iş süresini ölçer, darboğazı bulur ve görevleri yeniden dağıtır.
Lise	Çevrim süresini ve hata oranını hesaplar; yalın üretim ilkeleriyle hattı iyileştirir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.4 Çözümleme KB2.17 Değerlendirme KB3.1 Karar verme	Sorumluluk (E2) Sistematik olma (E3) Empati (E2)	Adalet Yardımseverlik

Değerlendirme

Hattaki iyileştirme üretimi artırdı mı? Kalite korundu mu?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Şasi ve taban**	Tüm parçaların bağlandığı taşıyıcı yapı.
2	**Akslar ve süspansiyon**	Tekerlekleri taşır, yol darbelerini sönümler.
3	**Tekerlekler**	Aracı yolda hareket ettirir.
4	**İçten yanmalı motor**	Yakıtı yakarak hareket enerjisi üretir.
5	**Şanzıman**	Motorun dönme hızını tekerleklere uygun hıza dönüştürür.
6	**Koltuklar**	Yolcuları güvenli ve konforlu taşır.
7	**Gövde (kaporta)**	Yolcuları korur, aerodinamik biçim verir.
8	**Camlar**	Görüş sağlar, rüzgârdan korur.

Önce taşıyıcı şasiyi ve aksları kur; motor şanzımandan önce, camlar ise gövdeden sonra gelir.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**1968–1969**	Tofaş kuruldu ve Bursa fabrikasının inşaatı başladı; OYAK Renault Bursa'da kuruldu.
2	**1971**	Tofaş'ta Murat 124 üretimi başladı; OYAK Renault fabrikası da üretime geçti.
3	**1974**	Tofaş ilk ihracatını Mısır'a yaptı.
4	**1994**	Tofaş Ar-Ge birimini kurdu.
5	**2002**	Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi açıldı.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

Sorular

1. Bir otomobilin beş ana parçasını ve bu parçaların görevlerini yaz.
2. Montaj hattında "darboğaz" ne demektir?
3. Bir istasyon işini 2 dakikada bitiriyorsa bir saatte kaç ürün çıkar?
4. Bursa'nın bir otomotiv merkezi olmasında hangi etkenler rol oynamış olabilir?

Kaynaklar

• Tofaş — Tarihçe — https://www.tofas.com.tr/Hakkimizda/Tarihce
• Renault Türkiye — OYAK Renault — https://www.renault.com.tr/renault-kesfet/oyak-renault.html
• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü — Bursa Keşif Rehberi (PDF) — https://bursa.ktb.gov.tr/Eklenti/78710,dergi1-turkcepdf.pdf?0=